Computer Engineering School (CES)

(CFIA Accredited Seals)

Project (Part 1):
Formula E CES Tec
Energy Saving and Telemetry Part I

Professor:
Milton Villegas Lemus

"Failure is an option here.
If things are not failing, you are not innovating enough."
"When something is important enough,
you do it even if the odds are not in your favor."
Elon Musk

Computer science inverts the normal.
In normal science, you're given a world, and your job is to find out the rules.
In computer science, you give the computer the rules,
and it creates the world.
Alan Kay

La fórmula E cuyo nombre oficial hoy día ABB FIA Formula E, tuvo su primera temporada 2014/2015. Se conceptualizó inicialmente en 2011 por Jean Todt por entonces presidente de la FIA, con el que sería el encargado del proyecto Alejandro Agag. Objetivo era tener carreras en las ciudades más icónicas, en las calles, no en circuito dedicado. Se usó la categoría para impulsar la tecnología de automóviles eléctricos. En las primeras temporadas cada piloto tenía acceso a dos carros, uno para cada mitad de la carrera, pues las baterías no podían sostener su carga para, que durara toda la jornada.



Foto 1. Estación de recarga intermedia de carrera la de la generación 3 GEN 3 de la fórmula E.



Foto 2. Piloto Luca Di Grassi posando en conjunto con su vehículo en Londres. Es el único piloto que hasta este año ha participado en todas las temporadas de la Formula E.
Taken from https://www.fiaformulae.com/en/news/interview/a-sense-of-duty-done-lucas-di-grassis-final-formula-e-chapter

El piloto Lucas Di Grassi quien ayudó a desarrollar y promover la fórmula E. Fue ganador de la primera carrera, en la inauguración del Campeonato, en 2014 Beijing E-Prix. Fue campeón de categoría en la tercera temporada. Se retiró en Agosto del 2026 en el E-Prix de Londres, donde lució el auto de la foto que en forma de despedida usó un diseño (“livery”) conmemorativo con los colores de los diferentes equipos para los que corrió en sus 12 temporadas de carrera.

Para la temporada 26/27 la Fórmula hizo la presentación del automóvil de la siguiente generación GEN 4. El cual fue presentado en Mónaco este año.





.

Fotos 3 y4. Automóvil de la nueva generación GEN 4 para la Fórmula E.
https://www.fiaformulae.com/en/formula-e-gen4-unleashed?_gl=1*1bbwzak*_gcl_aw*R0NMLjE3Njk3ODU1MzUuQ2owS0NRaUF5dkhMQmhEbEFSStakenXNBSHhsNnhyM1lHZVRTTDdlb044amgzVFRWWFk1UEFmUU9fcVJwQWp1NmxWZTVDMUxoVlBaWFNRN3RSa2FBcVV5RUFMd193Y0l.*_gcl_au*MTMxMzQyMDcwOC4xNzcxMjU2NDkx

HOW GEN4 COMPARES AGAINST THE PREVIOUS GENERATIONS

	GEN1	GEN2	GEN3	GEN4
Overall length	5000mm	5200mm	5016.2mm	5540mm
Overall height	1050mm	1063.5mm	1023.4mm	1113mm
Overall width	1780mm	1800mm	1700mm	1790mm
Wheelbase	3100mm	3100mm	2970.5mm	3080mm
Minimum weight	900kg	903kg	856kg	950kg
Maximum power	200kW (270bhp)	250kW (335bhp)	350kW (470bhp)	600kW (804bhp)
Maximum regeneration	150kW	250kW	600kW	700kW
Energy recovery	Approx 15%	Approx 25%	Over 40%	Over 40%
Top speed	225kmh/140mph	280kmh/174mph	320kmh/200mph	335kmh/208mph
Powertrain	Rear only	Rear only	Front & Rear	Front & Rear

Foto 5. Cuadro comparativo entre las diferentes generaciones de la fórmula E.

Objetivo General

- Construir un proyecto que integre el desarrollo de Software y Hardware. Aplicar conceptos básicos de proyectos propios de Ingeniería en Computadores.

Objetivos Específicos

- Construir un dispositivo independiente que reciba comandos de forma remota, a partir de una aplicación en el computador.
- Implementar un circuito, a partir de un diagrama electrónico, elaborar un plan de pruebas y construir un módulo final.
- Desarrollar un software capaz de comunicarse con otro, mediante un protocolo previamente definido.
- Aplicar las habilidades adquiridas en los talleres.

Antecedentes

La telemetría es una tecnología que permite la medición remota de magnitudes físicas y el posterior envío de la información hacia el operador del sistema.

En 1975 McLaren por primera vez implementó la telemetría, donde se capturaba 14 variables que podían descargarse una vez el carro regresaba a los garajes.

En los años 80, los equipos de Fórmula 1 incorporaron cada vez más tanto los microprocesadores como la miniaturización electrónica, en tareas de administración del desempeño, además de la telemetría. Los automóviles comerciales de hoy día incorporan dichos elementos los que mejoran su eficiencia y confiabilidad. McLaren en la segunda mitad de los 80 introdujo el envío de lecturas por ráfagas cada vez que el auto pasaba frente al garaje, o que permitía a ingenieros y técnicos realizar ajustes antes de que el auto regresara al garaje.

Fue hasta los años 90 en los que se vio una explosión del uso de los sistemas computacionales, no solo en los autos, sino en el garaje mismo ya que el área dedicada a los sistemas computacionales que a la propia mecánica. Un equipo de Fórmula 1 utiliza gran capacidad de poder computacional de última generación para medir, controlar, analizar además de simular las diferentes variables de un carro de competencia. Hoy día la F1 emplea internet para enviar un “stream” de datos para los controles de carrera, autos y hasta para la televisión. Se calcula un ancho de banda es diez veces más veloz que la mayor velocidad disponible para los hogares. De esta forma, la telemetría puede viajar alrededor del globo a los diferentes grupos de apoyo de cada uno de los equipos.

La FIA (Federación Internacional del Automovilismo) impuso restricciones sobre el alcance de la manipulación remota sobre los autos, para permitir usa competencia más equilibrada, con ello ha impulsado la ingeniería a procesos más refinados que optimizan recursos y que las escuderías trasladarían a los autos de calle.

De la mano con la velocidad de los autos de la Fórmula 1, van la velocidad en el desarrollo de computadores y el desarrollo del software.

Como se mencionó anteriormente en 2011 nació una idea con el fin de promover la movilidad de forma sostenible para contribuir en la limpieza del planeta. Hizo su debut en 2014 en la ciudad de Beijing China (season 2014/2015). Tras 12 temporadas los autos están en la generación 4 (season 2026/2027).

En los campeonatos de fórmula E, denominada así por categoría para automóviles eléctricos monoplaza, se hereda el concepto de telemetría de la F1, para obtener datos que permitan generar estadísticas y así conocer el rendimiento del auto. Aunque su uso es mucho más restringido por el reglamento que los de la F1.

Descripción del proyecto

Es natural entonces, concebir un proyecto para Ingeniería en Computadores que no solo integre hardware y software sino también el uso de comunicaciones inalámbricas. En este proyecto se desea aplicar la telemetría a un carro de juguete y de esta manera controlar algunos de sus componentes desde un computador.

El trabajo se divide en dos partes: el hardware que ejecuta los comandos y el software que controla al hardware. El diagrama de Arquitectura del Proyecto, se pude apreciar en el diagrama 1 donde se muestran los componentes más relevantes del sistema.

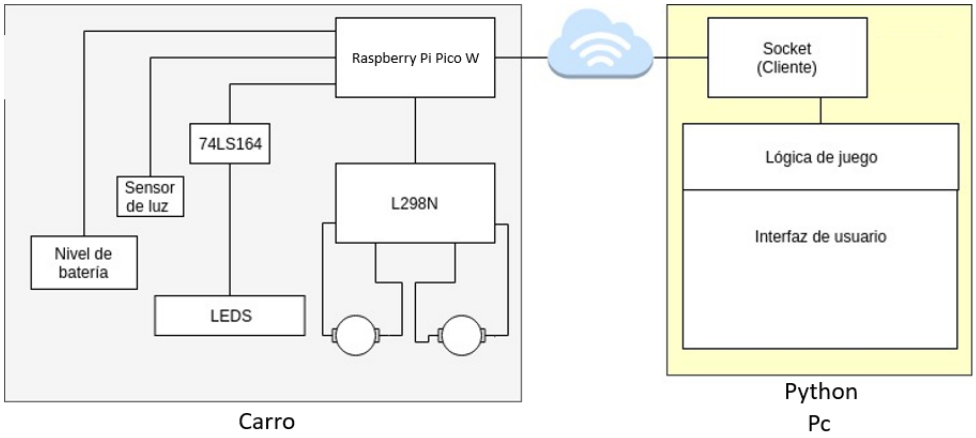


Diagrama 1. Arquitectura del Sistema

Parte I: Desarrollo del Hardware

Para el desarrollo del proyecto se requiere un carro de juguete a baterías de dos motores. Se insta al grupo a utilizar un carro propio o de algún hermano, primo, etc. No es necesario la compra de un carro nuevo, siempre y cuando los motores sirvan y la carcasa pueda ser adaptada para incluir los componentes del proyecto.

A la carrocería se le van a habilitar dos luces delanteras, dos luces direccionales, dos luces de traseras y un sensor de luz exterior. En la Figura 1 se muestra una carrocería que fue modificada para agregar dichos componentes.



Figura 1. Habilitación de la cajuela cortando la carrocería y substitución de bombillos por Leds

Los principales componentes a utilizar son:

- **Raspberry Pi Pico W:** También se puede utilizar la Raspberry Pi Pico 2W. Es un módulo que integra un microcontrolador y un adaptador de WiFi, es el encargado de recibir los datos del computador y generar las señales eléctricas para los demás componentes.

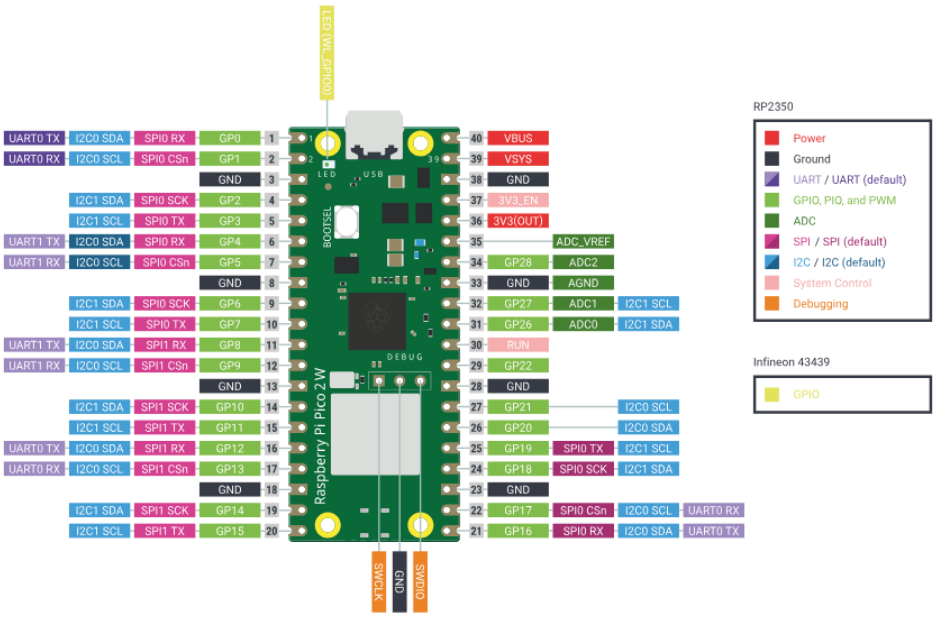


Figura 2. Raspberry Pi Pico W

- **L298N:** Es un “driver” de motor, contiene un puente H. Este módulo es necesario para controlar, por medio de señales, los dos motores del carro, ya que la Raspberry no puede alimentarlos por sí misma. Permite cambiar la polaridad en los motores para cambiar la dirección de giro.

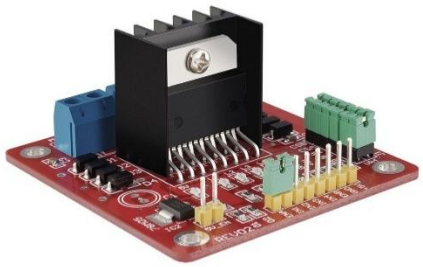


Figura 3. Circuito integrado L298N

- **74LS164:** Es un registro de corrimiento que facilita controlar las 6 luces Leds del carro utilizando solo 2 pines de entrada.



Figura 4. Registro de corrimiento

- **Motor DC:** Es el elemento que consume la mayor cantidad de energía en el carro. Se utilizan 2 motores, uno para dar dirección (derecha, izquierda) y otro para la tracción (adelante, atrás). El motor DC tiene 2 terminales, al invertir la polaridad, el rotor girará en sentido contrario.



Figura 5. Motor de corriente directa (DC)

- **Sensor de luz:** Circuito que genera o no, una diferencia de tensión dependiendo de la cantidad de luz en el ambiente. Utilizando una fotorresistencia.

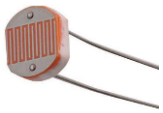


Figura 6. Fotorresistencia

- **L7805CV:** Regulador de tensión. Mantiene la tensión en un valor adecuado (5 V) para no dañar ningún componente.



Figura 6. L7805CV

- **Interruptor:** Abre o cierra el paso de corriente eléctrica en un circuito.

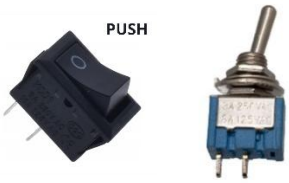


Figura 7. Posibles modelos de interruptores

- **Resistencias:** Permiten regular la corriente que fluye por el circuito, se necesitan resistencias de 330 Ω y de 10 k Ω.

Conexión de los componentes

Los elementos descritos anteriormente se deben conectar siguiendo el circuito descrito en la Figura 8. Se recomienda primero armar el circuito de manera modular en una protoboard y realizar pruebas para garantizar el buen funcionamiento de las partes individuales. Posteriormente, debe realizar el montaje del circuito en el carro.

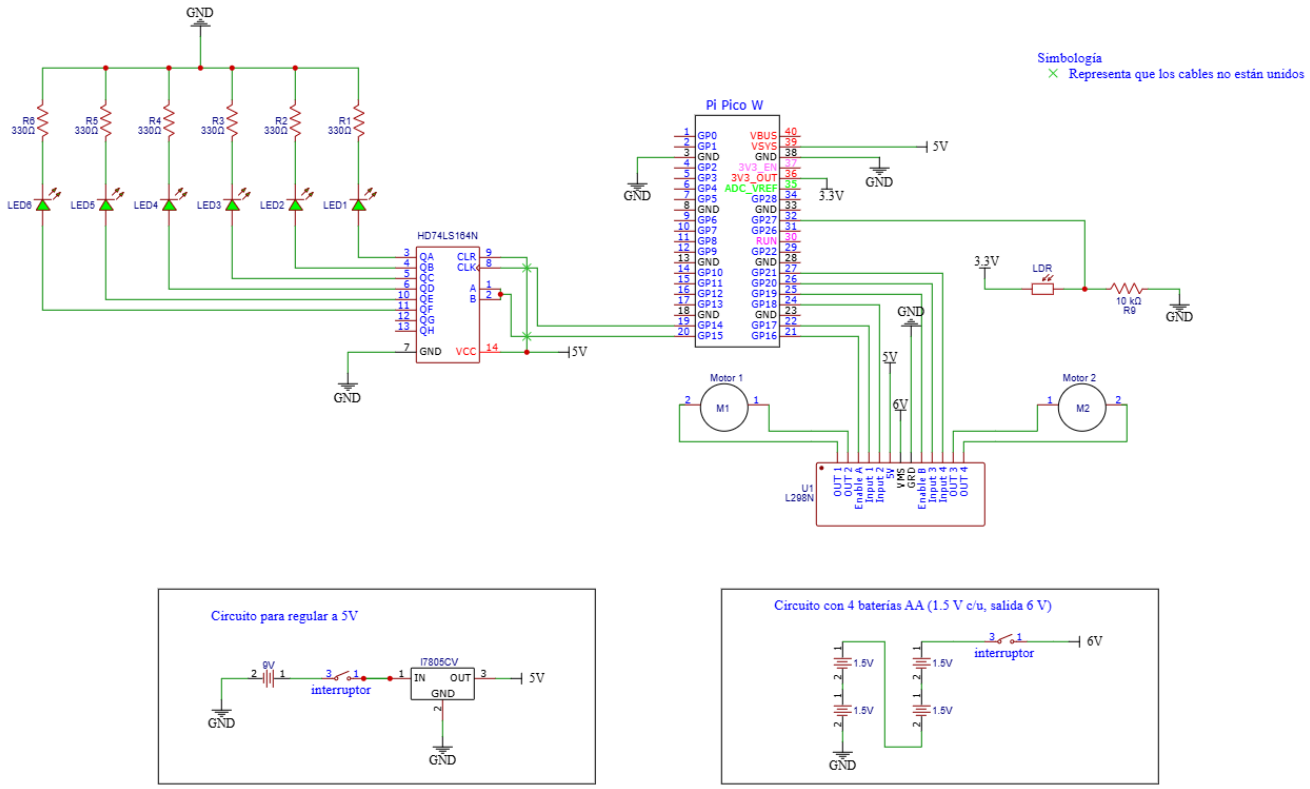


Figura 8. Diagrama del circuito propuesto

En las Figuras 9, 10 y 11 se sugiere la distribución de la protoboard y sus componentes en el carro. Considere que los seis LED y la fotorresistencia deben montarse en la carcasa, a pesar de omitirse en las imágenes mostradas.

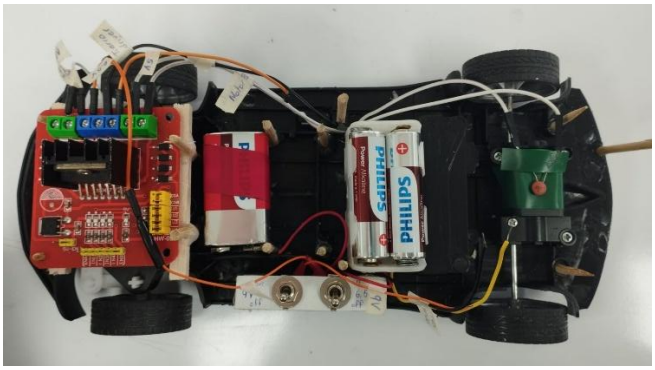


Figura 9. Propuesta de cómo acomodar las baterías y el L298N en la base del carro

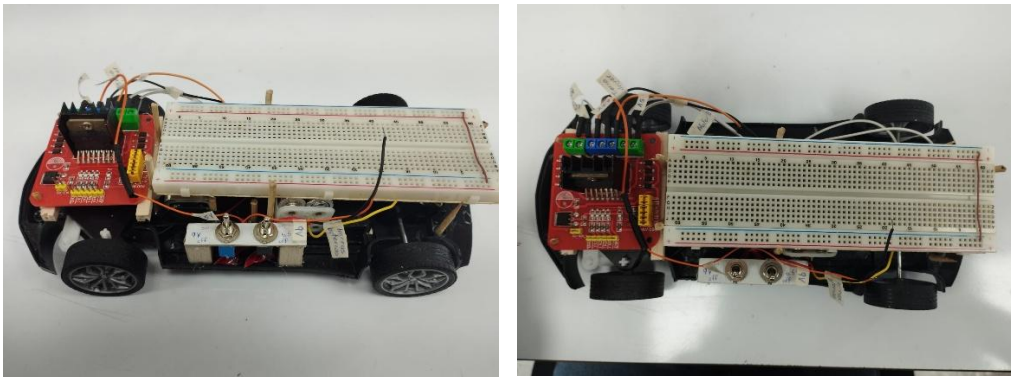


Figura 10. Vista del carro con una protoboard para realizar los circuitos

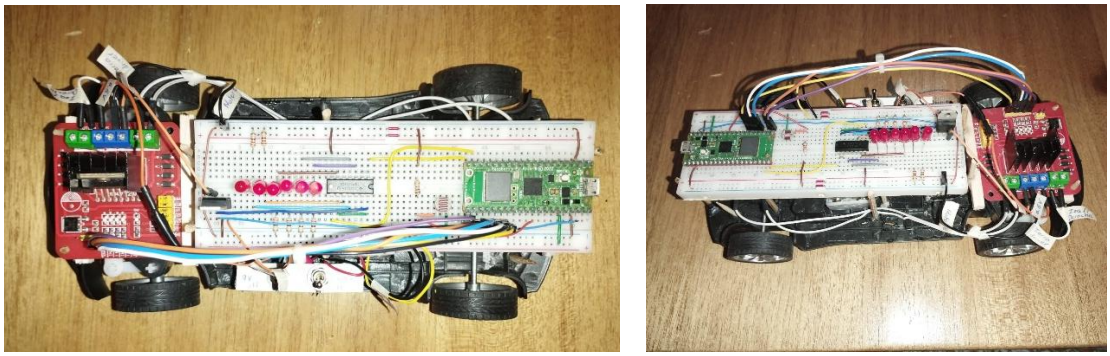


Figura 11. Vista superior y lateral de la implementación completa del proyecto en protoboard

Posteriormente se puede (opcional en este Proyecto) trasladar el circuito a una placa preperforada. Antes del traslado se deben planificar las conexiones para realizarlas de forma ordenada. La Figura 12 muestra algunas recomendaciones.

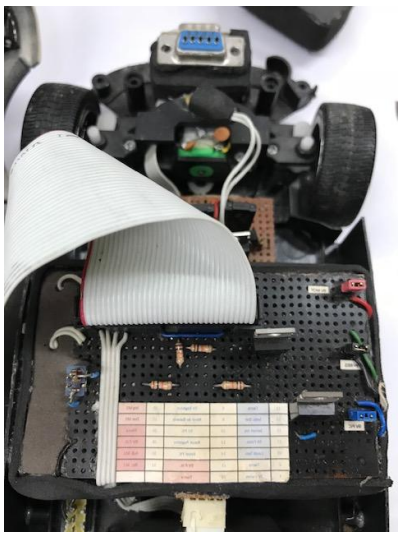


Figura 12. Montaje en placa preperforada (pintada de negro) y uso de cable tipo bus (IDE) para conectar.

Algunas consideraciones importantes:

1. El circuito debe ser implementado en protoboard y probar que todo funcione. Los leds y fotorresistencia deben ir en la carcasa por lo que sus conexiones deben ir soldadas.
2. El símbolo mostrado representa la conexión a tierra. Debe ser común para todo el circuito.

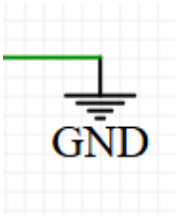


Figura 13. Representación de tierra en un circuito eléctrico.

3. Las conexiones a 5 V, 6 V y 3,3 V se representan con los símbolos de la Figura 14, respectivamente. Físicamente es una conexión igual a las demás, se utiliza con un símbolo para no sobrecargar el diagrama, de igual forma que el símbolo de tierra.

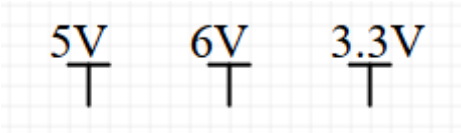


Figura 14. Línea de 5 voltios

4. Las conexiones representadas en el diagrama pueden ser puntos de soldadura, cables o puentes.
5. Utilizar una placa preperforada como base del circuito para soldar los componentes. Para elementos como LEDs o fotorresistencias, que deben estar expuestos se recomienda usar un cable que no se quiebre fácilmente.
6. El circuito se alimenta con 4 baterías AA de 1.5v, conectadas en serie para sumar una tensión mayor o igual a los 6v, con suficiente corriente para alimentar a los motores. Y una batería de 9 V regulada a 5 V, para alimentar la Raspberry y los otros componentes mostrados en el diagrama.
7. Utilizar bases para los circuitos integrados para que puedan ser reutilizados o reemplazados sin necesidad de desoldar el componente.



Figura 15. Base para integrado.

Funcionamiento del software

Para simular diferentes velocidades en el carro se utilizará modulación por ancho de pulso (pwm por sus siglas en inglés). Lo que se hace es tomar una señal y obtener valores menores por medio de cambios rápidos en el estado de salida.

Utilizando MicroPython en el IDE Thonny, se deberá desarrollar un programa que procese comandos ingresados desde la consola (terminal de Thonny en la computadora). Los comandos a implementar, sus rangos de parámetros y funciones correspondientes se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1. Comandos a implementar, rango de valores de parámetros y su función.

Formato	Valor	Función
Instrucciones de mando		
pwm	[-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4]	**Potencia:** Envía la señal al auto para avanzar hacia adelante o atrás a una potencia determinada, si se envía en 0 el auto deja de enviar energía a los motores. El valor mínimo va a depender de los motores que se utilizan, ronda el valor de 500 en pwm. Si el valor es negativo entonces el auto retrocede.
dir	[-1, 0, 1, 2]	**Dirección:** decide en qué dirección girar. Se envía -1 para ir hacia la izquierda, 0 para seguir directo, 1 para ir a la derecha, y 2 para retroceder. El movimiento debe mantener por el tiempo suficiente para que se aprecie el sentido de la dirección escogida.
lf	[1, 0]	**Luces frontales:** Control de ambas luces. Se envía 1 encender y 0 apagar luces.
lb	[1, 0]	**Luces traseras:** Control de ambas luces. Se envía 1 encender y 0 apagar luces.
ll	[1, 0]	**Direccional Izquierda:** Controlar la direccional izquierda, 1 encender y 0 apagar
lr	[1, 0]	**Direccional Derecha:** Controlar la direccional derecha, 1 encender y 0 apagar
ldr	[1, 0]	**Control automático de luces por LDR:** Activa (1) el control de luces delanteras y traseras en función de la fotorresistencia (enciende los 4 LED en baja luminosidad y los apaga en alta luminosidad). El valor 0 desactiva este modo.
Instrucciones de patrón		
Circle	------	El carro realiza una vuelta circular y se detiene en el punto de partida

Infinite	------	El carro debe seguir un reccorrido de ∞ u 8 invertido. Termina al llegar al punto de partida.
ZigZag	------	El carro debe seguir un reccorrido en zig zag por un tiempo determinado por el desarrollador. Debe apreciarse el movimiento.
especial		Definida por el programador**

Notas:

- El Proyecto es en grupos de máximo 2 personas, es preferible que el grupo se mantenga para el Proyecto II pero no es mandatorio. Se debe entregar el hardware el miércoles 28 de octubre de 2026 a las 11:00 am en el Laboratorio LuTec debidamente empacado, desconectado y con baterías suficientes para el día de la defensa del proyecto, la documentación se envía el mismo día a la hora indicada en classroom.
- El código creado debe manejarse mediante GitHub.
- Debe indicarse en un archivo readme. txt la versión de Python (>=3.3) a utilizar para la revisión, ruta de git y alguna otra indicación que se considere importante.
- Cualquier duda, omisión o contradicción en la especificación se debe aclarar con el profesor y se difundirá a través del asistente por el Classroom de Google en clases.
- Se debe mandar la documentación (archivo .doc) ésta debe contar con lo siguiente: Introducción; Conclusiones; Recomendaciones; Análisis de Resultados, dentro de este punto incluir: Diagramas de Módulos, Plan de Pruebas, Hojas con las Reglas de Grupo, Roles y Fechas de Actividades y Entregables; y Literatura o Fuentes Consultadas, Bitácora.
- El código debe estar suficientemente documentado de tal forma que los integrantes, se puedan orientar en él fácilmente durante la defensa.
- El proyecto se debe defender previa cita con el profesor y la asistente. El profesor o asistente publicará unas fechas de defensa. Ud debe inscribirse para defender el proyecto, de no asistir a la defensa, únicamente obtendrá la nota correspondiente a la documentación del proyecto.
- Cualquier clase de copia de código será sancionada de acuerdo con el reglamento vigente y se llevará hasta la consecuencia de amonestación con carta al expediente. Código adoptado para el manejo de interfaz debe especificarse claramente la fuente y reconocer los créditos. Está prohibida la copia de código que involucre la solución lógica general del algoritmo.
- Si en la defensa no demuestra su autoría con el dominio propio de esa calidad solo se le otorgarán los puntos correspondientes a los obtenidos en la documentación.

Rubros de evaluación

Prototipo 70 %	
Rubro de evaluación	**Puntaje**
Funcionamiento de luces mediante el registro de corrimiento	10
Funcionamiento de motores (adelante, atrás, izquierda, derecha)	5
PWM para las velocidades del motor	10
Movimientos (círculo, infinito, zigzag y movimiento especial)	20
Control automático de luces mediante el sensor de luz	5
Ensamblado en el prototipo (luces y sensores en la carcasa, y que la carcasa se pueda conectar y desconectar de la base del carro)	15
Circuitos de alimentación con interruptores	5
Documentación 30 %	
Introducción	2
Conclusiones	6
Recomendaciones	6
Análisis de Resultados (Diagramas de Módulos, Plan de Pruebas, Hojas con las Reglas de Grupo, Roles y Fechas de actividades y entregables)	10
Literatura o Fuentes	2
Bitácora	4